Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně

MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU



INTERAKTIVNÍ DIGITÁLNÍ POZNÁMKOVÝ BLOK S INTEGROVANÝM AI ASISTENTEM PRO VÝUKU

REFLEXIVNÍ DOKUMENT (ŠABLONA)

Vypracoval:	Kostiantyn Kudinov
Vedoucí:	Mgr. Jan Souhrada
Třída:	4. G
Školní rok:	2026 / 2027

Obsah

Úvod..... - 3 -
1. Konzultace MPsO..... - 4 -
2. Konzultace MPsO..... - 5 -
3. Konzultace MPsO..... - 6 -
4. Konzultace MPsO..... - 7 -
5. Konzultace MPsO..... - 8 -
6. Konzultace MPsO..... - 9 -
7. Konzultace MPsO..... - 10 -
Závěr..... - 11 -
Příloha – Harmonogram MPsO..... - 12 -

Úvod

Cílem maturitní práce je navrhnout, implementovat a otestovat multiplatformní digitální poznámkový blok a virtuální tabuli (whiteboard) s integrovaným asistentem na bázi umělé inteligence pro podporu výuky a samostatného studia.

Tento reflexivní dokument slouží jako šablona a průběžný záznam konzultačních hodin s vedoucím maturitní práce panem Mgr. Janem Souhradou. Chronologicky zachycuje průběh konzultací, reflexi dosažených výsledků a stanovené úkoly pro navazující etapy vývoje.

1. Konzultace MPsO

Průběh konzultace

Hodnocení konzultace

Zadání pro další konzultaci

2. Konzultace MPsO

Průběh konzultace

Hodnocení konzultace

Zadání pro další konzultaci

3. Konzultace MPsO

Průběh konzultace

Hodnocení konzultace

Zadání pro další konzultaci

4. Konzultace MPsO

Průběh konzultace

Hodnocení konzultace

Zadání pro další konzultaci

5. Konzultace MPsO

Průběh konzultace

Hodnocení konzultace

Zadání pro další konzultaci

6. Konzultace MPsO

Průběh konzultace

Hodnocení konzultace

Zadání pro další konzultaci

7. Konzultace MPsO

Průběh konzultace

Hodnocení konzultace

Zadání pro další konzultaci

Závěr

Příloha – Harmonogram MPsO

Časový harmonogram realizace jednotlivých etap maturitní práce a stav jejich plnění:

Období	Etapa / Činnost	Klíčové výstupy a milníky	Stav plnění
Září 2026	Vymezení tématu a rešerše	Analýza požadavků, studium odborné literatury, schválení zadání práce vedoucím.	**Splněno**
Říjen 2026	Architektonický návrh a setup	Inicializace Tauri v2 projektu v Rustu a Reactu, vytvoření základního Canvas prototypu.	**Splněno**
Listopad 2026	Vykreslovací jádro a transformace	Afinní transformace (zoom/pan), teselace křivek perfect-freehand, DPR kompenzace.	**Splněno**
Prosinec 2026	Správa sešitů a PDF import	Vícestránkový A4 sešit, integrace PDF.js pro podkladové zobrazení, perzistence Undo/Redo.	**Splněno**
Leden 2027	Síťová CRDT synchronizace	Zprovoznění Hono WebSocket serveru, multiplexace místností přes Yjs, SQLite WAL úložiště.	**Splněno**
Leden 2027	Modul AI asistenta	Vizuální výběr oblasti plátna, multimodální prompting pro výuku, generátor cvičebních úloh.	**Splněno**
Únor 2027	Profilování a sepsání textu	Optimalizace na 60 FPS (viewport culling), sepsání teoretické a praktické části práce.	**Splněno**
Březen 2027	Finální revize a odevzdání	Kompletace písemné zprávy, odevzdání maturitní práce a příprava prezentace k obhajobě.	**V realizaci**